

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Структура и содержание дисциплины в логике компетентностно-ролевой модели

Курс: 3-й курс, 5-й семестр | **Трудоёмкость:** 5 ЗЕ (180 часов) | **Аттестация:** экзамен

Целевые компетенции КРМ:

ML-2

ML-3

PL-1

DL-2

LLM-5

FC-2

SS-1

Основные роли:

ML Engineer

AI Engineer

AI Architect

ML Researcher

Prompt Engineer

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обзор модулей и планируемых результатов

Модуль	Содержание	Форма	Объём (а.ч.)	Компетенции	Индикаторы	Уровень
1. Введение в ML и генеративный ИИ + Python	ML, типы обучения, генеративный ИИ, NumPy, Pandas, EDA	Л + П	10	ML-2, PL-1	ML-2.1, ML-2.2, PL-1.2	Б
2. Нейронные сети	Модель нейрона, MLP, функции активации, backpropagation	Л + П	8	ML-3, DL-1	ML-3.1, DL-1.1	Б/С
3. Автоэнкодеры и VAE	Автоэнкодеры, латентное пространство, VAE, KL-дивергенция	Л + П	10	DL-2, FC-2	DL-2.1, FC-2.1	Б/С
4. GAN	GAN, Generator/Discriminator, DCGAN, mode collapse	Л + П	6	DL-2	DL-2.1	Б/С
5. Трансформеры и LLM	Attention, Transformer, LLM (Llama, Mistral), PEFT, RAG-системы	Л + П	28	LLM-5, DL-2, FC-2, PL-1	LLM-5.1, 5.4, 5.5, DL-2.1, FC-2.1, 2.3, PL-1.2	Б/С
6. Диффузионные модели	Диффузия, Stable Diffusion, генерация изображений, DreamBooth	Л + П	10	DL-2, LLM-5, FC-2	DL-2.1, LLM-5.6, 5.7, FC-2.3	Б/С
7. AI Agents	AI Agents, ReAct, мульти-агентные системы, LangGraph, AutoGen	Л + П	8	LLM-5, FC-2, PL-1	LLM-5.1, 5.5, FC-2.1, 2.3, PL-1.2	Б/С
8. Развёртывание и оптимизация	FastAPI, Docker, quantization, caching, мониторинг	Л + П	8	LLM-5, DL-2, PL-1	LLM-5.1, 5.5, DL-2.1, PL-1.2	Б/С
9. Мультимодальный ИИ и этика	CLIP, GPT-4V, VQA, deepfakes, bias, этический аудит	Л + П	8	LLM-5, FC-2, SS-1	LLM-5.6, 5.7, FC-2.3, SS-1.1	Б
ИТОГО			96 + 84	5 ЗЕ (180 часов)		

Примечание: 96 ч — контактная работа, 84 ч — самостоятельная работа. 1 ЗЕ = 36 часов. Значение ЗЕ округлено до целого. Б — базовый уровень, С — средний уровень

МОДУЛЬ 1

Введение в ML и генеративный ИИ + основы работы с данными в Python

Объём: 10 часов

Компетенции: ML-2, PL-1

Уровень: Базовый

Содержание:

- Занятие 1.1 (Б): Краткая история ИИ, типы ML, генеративный ИИ
- Занятие 1.2 (Б): Основы работы с данными в Python (NumPy, Pandas), EDA
- Занятие 1.3 (С): Автоматизация обработки данных, дашборды (Plotly/Dash)

Практика: Google Colab, загрузка датасетов, автоматизация обработки данных

МОДУЛЬ 2

Нейронные сети как основа современного ИИ

Объём: 8 часов

Компетенции: ML-3, DL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Занятие 2.1 (Б): Математическая модель нейрона, функции активации, MLP
- Занятие 2.2 (Б): Реализация MLP (Keras), графики обучения
- Занятие 2.3 (С): Сравнение архитектур, регуляризация, ROC-кривые

Практика: Реализация MLP, сравнение архитектур, регуляризация

МОДУЛЬ 3

Автоэнкодеры и вариационные автоэнкодеры (VAE)

Объём: 10 часов

Компетенции: DL-2, FC-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Занятие 3.1 (Б): Архитектура автоэнкодера, латентное пространство
- Занятие 3.2 (Б): Построение автоэнкодера на Fashion-MNIST
- Занятие 3.3 (С): VAE, параметризация распределения, генерация данных

Практика: Построение автоэнкодера, генерация из латентного пространства VAE

МОДУЛЬ 4

Генеративно-сопоставительные сети (GAN)

Объём: 6 часов

Компетенции: DL-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Занятие 4.1 (Б): Архитектура GAN, минимаксная игра, DCGAN
- Занятие 4.2 (Б): Запуск предобученной DCGAN, генерация изображений
- Занятие 4.3 (С): Обучение DCGAN с нуля, расчёт FID/KID

Практика: Обучение DCGAN с нуля, расчёт FID/KID

МОДУЛЬ 5

Трансформеры, LLM и современные технологии (PEFT, RAG)

Объём: 28 часов

Компетенции: LLM-5, DL-2, FC-2, PL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Занятие 5.1 (Б): Attention механизм, архитектура Transformer, GPT
- Занятие 5.2 (Б): Hugging Face Transformers, BERT, GPT-2
- Занятие 5.3 (С): Prompt Engineering, fine-tuning BERT, NER
- Занятие 5.4 (Б/С): Работа с API современных LLM
- Занятие 5.5 (Б): Архитектуры LLM: Llama, Mistral, Qwen; PEFT методы
- Занятие 5.6 (Б): LoRA дообучение с библиотекой peft
- Занятие 5.7 (С): QLoRA с 4-битной квантованием
- Занятие 5.8 (Б): RAG-системы, векторные БД (Chroma, FAISS)
- Занятие 5.9 (Б): Построение RAG-системы с LangChain
- Занятие 5.10 (С): Продвинутый RAG, гибридный поиск, RAGAS

Практика: Hugging Face Transformers, LoRA/QLoRA дообучение, RAG с LangChain

МОДУЛЬ 6

Генерация изображений: диффузионные модели

Объём: 10 часов

Компетенции: DL-2, LLM-5, FC-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Занятие 6.1 (Б): Прямой и обратный процесс диффузии, Stable Diffusion
- Занятие 6.2 (Б): Пайплайн Stable Diffusion, генерация изображений
- Занятие 6.3 (С): LoRA fine-tuning (DreamBooth) на кастомных данных

Практика: Пайплайн Stable Diffusion, LoRA fine-tuning

МОДУЛЬ 7

AI Agents и автономные системы

Объём: 8 часов

Компетенции: LLM-5, FC-2, PL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Занятие 7.1 (Б): AI Agents: концепция, ReAct архитектура
- Занятие 7.2 (Б): Создание AI-агента с LangChain
- Занятие 7.3 (С): Мульти-агентная система с LangGraph/AutoGen

Практика: Создание AI-агента, мульти-агентная система

МОДУЛЬ 8

Развёртывание и оптимизация генеративных моделей

Объём: 8 часов

Компетенции: LLM-5, DL-2, PL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Занятие 8.1 (Б): Этапы развёртывания, model quantization
- Занятие 8.2 (Б): FastAPI + Docker, развёртывание на облачной платформе
- Занятие 8.3 (С): Кэширование (Redis), мониторинг (Prometheus)

Практика: FastAPI + Docker, кэширование, мониторинг

МОДУЛЬ 9

Мультимодальный ИИ и этические аспекты

Объём: 8 часов	Компетенции: LLM-5, FC-2, SS-1	Уровень: Базовый
----------------	--------------------------------	------------------

Содержание:

- Занятие 9.1 (Б): Мультимодальные модели (CLIP, GPT-4V), deepfakes, bias
- Занятие 9.2 (С): Разработка мультимодального прототипа, этический аудит

Практика: Кейсы применения, этический аудит

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Экзамен

- Форма:** устный экзамен (2 теоретических вопроса)
- Охват:** все модули дисциплины
- Проверяемые компетенции:** ML-2, ML-3, DL-2, LLM-5, FC-2, SS-1

Критерии оценки:

Баллы	Критерий
35-40	Полный самостоятельный верный ответ, концептуальное понимание, примеры
29-34	Достаточно полный ответ, небольшие неточности
22-28	Неполный ответ, трудности при обобщении
0-21	Разрозненные знания, ошибки в определениях

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

ML Engineer

- Реализация MLP, автоэнкодеров, GAN с нуля
- Сравнение архитектур и оптимизаторов
- Расчёт метрик качества (FID, MSE, F1-score)

AI Engineer

- LoRA/QLoRA дообучение LLM
- Построение RAG-систем с LangChain
- Развёртывание моделей (FastAPI, Docker)

Prompt Engineer

- Zero-Shot, Few-Shot, Chain-of-Thought промпты
- Управление параметрами генерации
- Итеративная отладка и оптимизация

AI Researcher

- Анализ архитектур трансформеров
- Исследование диффузионных моделей
- Эксперименты с мульти-агентными системами

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК ДИСЦИПЛИНЫ

Языки и библиотеки:

Python

NumPy

Pandas

PyTorch

Keras

Hugging Face Transformers

LangChain

diffusers

FastAPI

Docker

Платформы и сервисы:

Google Colab

Hugging Face Hub

vLLM

TGI

Chroma

FAISS

Pinecone

ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ

Основная литература:

1. Vaswani A. et al. "Attention Is All You Need" (2017)
2. Touvron H. et al. "Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models" (2023)
3. Hu E.J. et al. "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models" (2022)
4. Lewis P. et al. "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks" (2020)
5. Rombach R. et al. "High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models" (2022)

Онлайн-курсы:

- **Hugging Face Course** — <https://huggingface.co/learn>
- **DeepLearning.AI Short Courses** — <https://www.deeplearning.ai/short-courses/>
- **LangChain Documentation** — <https://docs.langchain.com/>

Журналы:

- Journal of Machine Learning Research (JMLR)
 - arXiv.org (cs.LG, cs.CL, cs.CV)
-

ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ

После завершения дисциплины студент сможет:

- ☒ Работать с современными LLM (Llama, Mistral, Qwen)
- ☒ Применять PEFT методы (LoRA, QLoRA) для дообучения моделей
- ☒ Строить RAG-системы с векторными базами данных
- ☒ Разрабатывать AI Agents с использованием инструментов
- ☒ Развёртывать генеративные модели в production
- ☒ Оценивать качество генеративных моделей
- ☒ Анализировать этические риски и bias в ИИ-системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение

